



INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Investigación Operativa

MODELOS DE RED

Desarrollo de una aplicación para algoritmos de redes

Desarrollo de una aplicación para algoritmos de redes

Objetivo

Desarrollar una aplicación que permita cargar, representar y resolver grafos de diferentes tamaños, utilizando los algoritmos de redes trabajados durante la cátedra.

La aplicación deberá permitir al usuario ingresar grafos de distintas dimensiones, desde grafos pequeños utilizados para verificar los resultados hasta grafos de mayor tamaño, con el objetivo de comprobar el funcionamiento de los algoritmos en diferentes escenarios.

Requerimientos

La aplicación deberá:

- Permitir la carga de grafos de diferentes tamaños. Por ejemplo, deberá ser posible trabajar tanto con un grafo de 10 nodos como con uno de 200 nodos.
- Permitir ingresar la información necesaria para definir las conexiones del grafo y sus respectivos valores o pesos, cuando corresponda.
- Representar adecuadamente el grafo y/o la información ingresada.
- Implementar los algoritmos de redes trabajados durante la asignatura (**Prim, Kruskal, Dijkstra, Flujo Máximo, CPM, PERT**).
- Mostrar de manera clara los resultados obtenidos por cada algoritmo.

Presentación y demostración

Cada grupo deberá realizar una presentación de la aplicación desarrollada.

Durante la demostración, las docentes podrán solicitar la carga de nuevos casos o modificaciones en los datos de entrada, con el objetivo de comprobar que la aplicación funciona de manera general y no está diseñada únicamente para resolver ejemplos predefinidos.

Durante la demostración deberán:

1. Cargar los grafos proporcionados por las docentes.
2. Ejecutar los algoritmos correspondientes.
3. Mostrar los resultados obtenidos.
4. Explicar cómo la aplicación procesa los datos y obtiene la solución.
5. Justificar las decisiones tomadas durante el desarrollo.

Preguntas sobre el desarrollo

Además de la demostración, durante la presentación las docentes podrán realizar preguntas sobre la aplicación desarrollada, por ejemplo:

- ¿Cómo se representa internamente el grafo?
- ¿Cómo se realiza la carga de un grafo?
- ¿Qué estructura de datos utilizaron y por qué?
- ¿Cómo se implementó cada algoritmo?
- ¿Cómo identifica la aplicación los nodos y las conexiones?
- ¿Cómo verificaron que los resultados obtenidos son correctos?
- ¿Qué dificultades encontraron durante la implementación y cómo las resolvieron?

Las preguntas podrán estar orientadas tanto al funcionamiento de la aplicación como a los conceptos de algoritmos de redes involucrados en su desarrollo.

Consideraciones

Se valorará especialmente que el grupo pueda explicar y justificar el funcionamiento de su aplicación, demostrando comprensión de los algoritmos implementados y de las decisiones tomadas durante el desarrollo.

La presentación deberá ser realizada por todos los integrantes del grupo, pudiendo las docentes realizar preguntas a cualquiera de ellos sobre cualquier aspecto de la aplicación.

Fecha Entrega: A definir.